

NOMENCLATURE

NOMENCLATURE

Principe général (general principle):

Le nom attribué à une molécule se construit par la réunion, dans un ordre et selon des règles d'écriture strictement déterminées (règles de l'UICPA - Union Internationale de la Chimie Pure et Appliquée - souvent désigné par son terme anglais **IUPAC**), d'éléments traduisant chacune de ses particularités. Cette construction s'effectue en deux étapes :

- On établit d'abord le nom de la chaîne carbonée qui constitue la base du nom du composé.
- On ajoute ensuite des préfixes et/ou suffixes, ainsi que des indices numériques, indiquant la nature et la position sur la chaîne des atomes ou groupes particuliers.

I- NOMENCLATURE DES HYDROCARBURES SATURES

NOMENCLATURE OF SATURATED HYDROCARBONS

1- NOMENCLATURE DES HYDROCARBURES SATURES LINEAIRES -ALCANES-

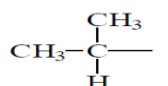
NOMENCLATURE OF LINEAR SATURATED HYDROCARBONS -ALKANES-

Les alcanes sont des hydrocarbures saturés de formule générale C_nH_{2n+2} (toutes les liaisons entre les différents atomes sont des liaisons covalentes simples). **Le tableau 1** renferme les noms des vingt premiers alcanes.

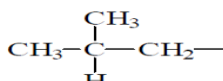
Tableau 1 : Nom des alcanes à chaîne linéaire C_nH_{2n+2}

n	Nom	Formule	n	Nom	Formule
1	Méthane	CH_4	12	Dodécane	$C_{12}H_{26}$
2	Ethane	C_2H_6	13	Tridécane	$C_{13}H_{28}$
3	Propane	C_3H_8	14	Tétradécane	$C_{14}H_{30}$
4	Butane	C_4H_{10}	15	Pentadécane	$C_{15}H_{32}$
5	Pentane	C_5H_{12}	16	Hexadécane	$C_{16}H_{34}$
6	Hexane	C_6H_{14}	17	Heptadécane	$C_{17}H_{36}$
7	Heptane	C_7H_{16}	18	Octadécane	$C_{18}H_{38}$
8	Octane	C_8H_{18}	19	Nonadécane	$C_{19}H_{40}$
9	Nonane	C_9H_{20}	20	Eicosane	$C_{20}H_{42}$
10	Décane	$C_{10}H_{22}$	30	Triacontane	$C_{30}H_{62}$
11	Undécane	$C_{11}H_{24}$	40	Tétracontane	$C_{40}H_{82}$

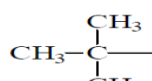
D'autres alkyles ramifiés sont nommés par des noms triviaux comme suit :



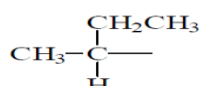
Isopropyle



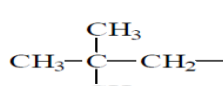
Isobutyle



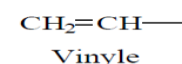
Tert-butyle



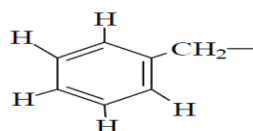
Sec-butyle



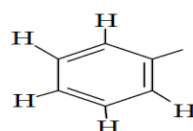
Néopentyle



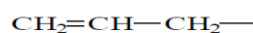
Vinyle



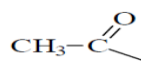
Benzyle



Phényle



Allyle

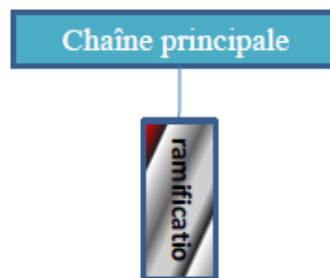


Acétyl

2- NOMENCLATURE DES HYDROCARBURES SATURES RAMIFIES

NOMENCLATURE OF RAMIFIED SATURATED HYDROCARBONS

La ramification est un substituant (ou radical) qui est accroché à la chaîne principale. Comme le montre le schéma ci-contre



Règle 1: Repérer et nommer la chaîne la plus longue que l'on puisse trouver dans la molécule.

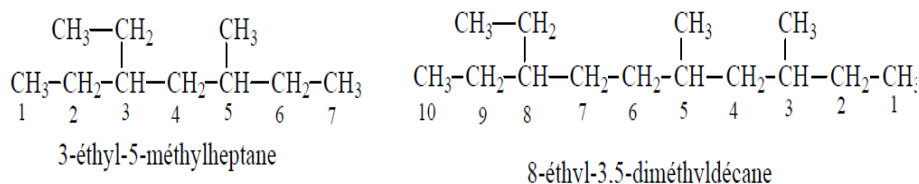
Règle 2: Nommer tous les groupes carbonés greffés sur la plus longue chaîne en tant que substituants alkyls. Dans le cas d'un substituant ramifié les mêmes règles sont appliquées, et le carbone lié à la chaîne principale porte le numéro 1.

Règle 3: Numérotter les carbones de la chaîne principale en commençant par l'extrémité la plus proche d'un substituant. Si deux substituants sont à égale distance des deux extrémités de la chaîne principale, on se base sur l'ordre alphabétique pour décider le sens de numérotation. Dans le cas de plusieurs substituants on numérote la chaîne dans le sens qui fournit le chiffre le plus petit au niveau de la première différence entre les deux modes de numérotation possibles (**Principe de la différence au premier niveau**).

Règle 4: Ecrire le nom de l'alcane en arrangeant tout d'abord tous les substituants par ordre alphabétique. Chacun étant précédé d'un tiret, du numéro de carbone auquel il est attaché, puis en y adjoignant le nom du substrat.

Règle 5: lorsqu'une molécule contient un même substituant en plusieurs exemplaires, on fait précéder le nom de celui-ci par un préfixe tel que di, tri, tétra, penta,....etc. Les positions d'attache sur la chaîne principale sont indiquées par des chiffres séparés par des virgules qui précèdent le nom du substituant. Ces préfixes ne sont pas pris en considération dans l'arrangement alphabétique.

Exemple :



3- NOMENCLATURE DES HYDROCARBURES CYCLIQUES SATURES

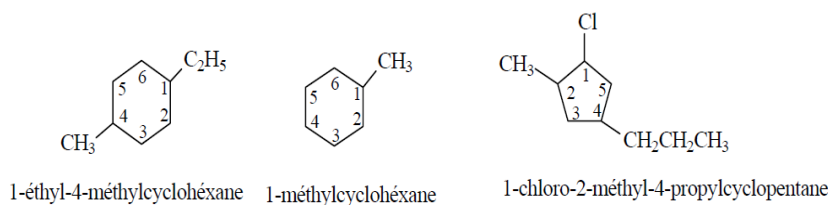
NOMENCLATURE OF SATURATED CYCLIC HYDROCARBONS

Formule générale : C_nH_{2n} appelés aussi cycloalcanes, carbocycles ou alcanes cycliques.

Règles de nomenclature (Nomenclature rules)

La numérotation d'un cycloalcane substitué implique le numérotage des carbones du cycle uniquement. Dans les cycles monosubstitués, le carbone auquel est lié le substituant est considéré comme le carbone N° 1. Pour les composés cycliques poly substitués, il faut veiller à obtenir la séquence de numérotage la plus faible possible. Lorsque deux possibilités se présentent, l'ordre alphabétique des noms des substituants est déterminant.

Exemple :



II- HYDROCARBURES NON SATURES

1- HYDROCARBURES ACYCLIQUES -NON CYCLIQUES- ACYCLIC -NONCYCLIC- HYDROCARBONS

Un hydrocarbure insaturé, est un hydrocarbure qui renferme des liaisons multiples (doubles ou triples).

Alcène de formule générale C_nH_{2n} contenant une double liaison

Alcyne de formule générale C_nH_{2n-2} contenant une triple liaison

Exemple : $\overset{1}{\text{CH}_3}-\overset{2}{\text{CH}_2}-\overset{3}{\text{CH}}=\overset{4}{\text{CH}}-\overset{5}{\text{CH}_2}-\overset{6}{\text{CH}_2}-\overset{7}{\text{CH}_3}$ $\overset{1}{\text{CH}_3}-\overset{2}{\text{CH}_2}-\overset{3}{\text{C}}\equiv\overset{4}{\text{C}}-\overset{5}{\text{CH}_2}-\overset{6}{\text{CH}_2}-\overset{7}{\text{CH}_2}-\overset{8}{\text{CH}_3}$
hept-3-ène oct-3-yne

Règles de nomenclature des alcènes et alcynes linéaires et ramifiés : (Nomenclature rules for linear and ramified alkenes and alkynes)

- * La chaîne principale est la plus longue qui contient la liaison multiple
- * La numérotation commence de l'extrémité la plus proche de la liaison multiple
- * Si la chaîne de l'hydrocarbure est symétrique, il faut numéroter la dite chaîne principale dans le sens qui donne au premier substituant rencontré le plus petit indice possible.
- * Les substituants et leurs positions sont ajoutés sous forme de préfixes au nom de l'hydrocarbure.

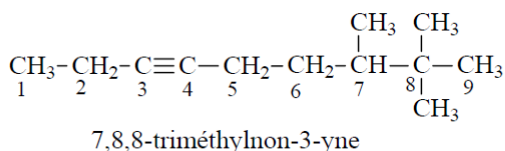
Exemple :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \text{CH}_3 & & & & & \\
 & | & & & & & \\
 \text{CH}_3 - & \text{CH} - & \text{CH} = & \text{CH} - & \text{CH}_2 - & \text{CH}_3 \\
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6
 \end{array}$$

2-méthylhex-3-ène

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & \text{CH}_2 - \text{CH}_3 & \\
 & & & & & | & \\
 \text{CH}_3 - & \text{CH} = & \text{CH} - & \text{CH}_2 - & \text{CH}_2 - & \text{CH} - & \text{CH} - & \text{CH}_2 - & \text{CH}_3 \\
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
 & & & & & & | & & \\
 & & & & & & \text{CH}_3 & &
 \end{array}$$

6-éthyl-7-méthylnon-2-ène

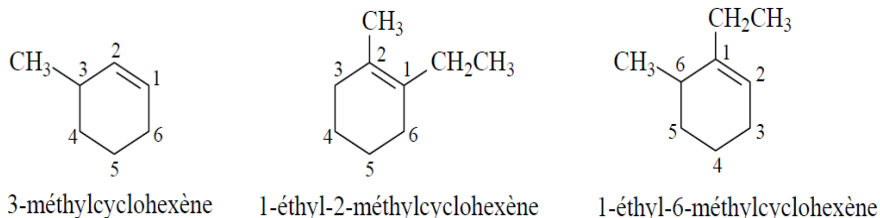


2- HYDROCARBURES CYCLIQUES (CYCLIC HYDROCARBONS):

Dans les cycloalcènes, les carbones 1 et 2 sont ceux qui sertissent (fixent) la double liaison.

Dans le cas de l'existence des substituants, la numérotation se fait de façon à donner les indices 1 et 2 aux carbones de la double liaison, et aux substituants les indices les plus faibles possibles, et dans le cas du choix tenir compte de l'ordre alphabétique des substituants.

Exemple :



3- HYDROCARBURES INSATURES AVEC PLUSIEURS LIAISONS MULTIPLES (UNSATURATED HYDROCARBONS WITH MULTIPLE BONDS):

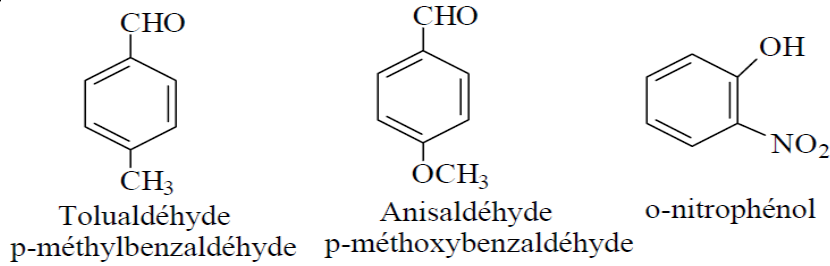
Règles de nomenclature (Nomenclature rules):

- * La chaîne principale est celle qui contient le plus grand nombre de liaisons multiples dans l'ensemble (doubles et triples). Si plusieurs possibilités se présentent, les critères suivants sont utilisés dans l'ordre donné
- * Le plus grand nombre d'atomes de carbones
- * Le plus grand nombre de doubles liaisons

2- DERIVES BENZENIQUES DISUBSTITUES (**DISUBSTITUTED BENZENIC DERIVATIVES**):

Il y a 3 arrangements possibles pour les dérivés disubstitués du benzène. Les substituants peuvent être adjacents, ce que l'on désigne par le préfixe 1,2- (ou encore ortho- ou o-), positionnés en 1,3- (préfixe méta- ou m-), ou bien en 1,4- (préfixe para- ou p-).

Exemple :



3- DERIVES BENZENIQUES POLYSUBSTITUES (**POLYSUBSTITUTED BENZENIC DERIVATIVES**):

Lorsqu'il faut nommer les dérivés benzéniques polysubstitués (plus de deux), on numérote les 6 carbones du cycle de manière à avoir le jeu de chiffre localisateurs le plus petit possible lors de l'énumération des substituants.

Exemple :

